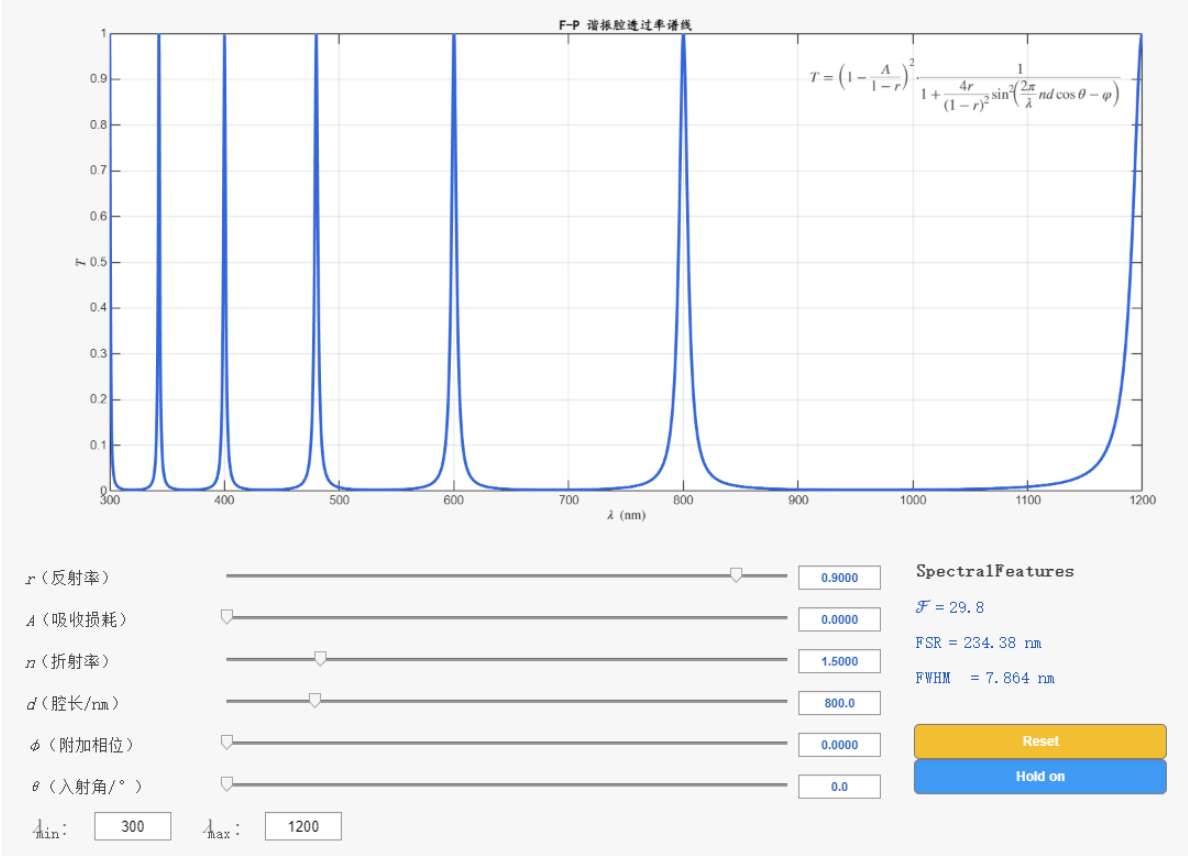
F-P 谐振腔透过率谱线模拟器

课程： 光电子学基础　　**类型：** 期中小作业

界面预览



物理模型

本程序模拟 **Fabry-Pérot（法布里-珀罗）干涉仪**的透射谱，采用经典 Airy 函数：

$$T = \left(1 - \frac{A}{1-r}\right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \frac{4r}{(1-r)^2}\sin^2\left(\frac{2\pi}{\lambda} nd\cos\theta - \varphi\right)}$$

符号	含义
$r = r_1 \times r_2$	两面镜子反射率之积
A	单次往返吸收损耗
n	腔内介质折射率
d	腔长
θ	光线入射角
φ	附加相位（如镜面相移）

运行方法

环境要求： MATLAB R2019b 或更高版本

```
% 在 MATLAB 命令窗口中输入：
cd('Code文件夹路径')
GUI
```

界面说明

上半部分 — 透过率谱线图

- **蓝色实线**：当前参数下的实时透过率谱线
- **灰色虚线**：Hold on 模式下锁定的参考曲线
- **右上角公式**：LaTeX 渲染的完整透过率公式

下半部分 — 参数控制区

左侧：六个参数滑块

每行由三部分组成：**参数名标签 — 滑块 — 数值输入框**

参数	范围	默认值	物理意义
r（反射率）	0.01 ~ 0.99	0.90	两镜反射率之积，越大峰越尖锐
A（吸收损耗）	0 ~ 0.5	0	腔内吸收，使峰值低于 100%
n（折射率）	1.0 ~ 4.0	1.50	腔内介质折射率（空气=1，玻璃≈1.5，Si≈3.5）
d（腔长/nm）	10 ~ 5000	800	腔长越大，谱线峰数越多
φ（附加相位）	0 ~ 2π	0	整体平移谱线
θ（入射角/°）	0 ~ 85	0	倾斜入射引起蓝移

> **双重输入支持**：可直接拖动滑块，也可在右侧数值框中直接键入精确数值，两者自动双向同步。

右侧：谱线特征值（实时更新）

$$\mathcal{F} = \frac{\pi\sqrt{r}}{1-r}, \quad \mathrm{FSR} \approx \frac{\lambda_0^2}{2nd\cos\theta}, \quad \mathrm{FWHM} = \frac{\mathrm{FSR}}{\mathcal{F}}$$

显示量	说明
$\mathcal{F}$（精细度）	反映谱线尖锐程度，$r = 0.9$ 时约为 29.8
FSR（自由光谱范围）	相邻两峰的波长间距
FWHM（半高全宽）	单个透射峰的线宽

底部：波长范围 & 按钮

- $\lambda_{\min}$ / $\lambda_{\max}$：设置横轴显示范围（nm）
- **Reset**：一键恢复所有参数到默认值
- **Hold on / Release**：锁定当前曲线为灰色参考线，便于与修改后的曲线对比